Bibliothèque des démonstrations : le volume intégral **M0–M6c (1 406 pages)** reste disponible. Accéder aux sept chapitres et à leurs pages exactes · ouvrir directement le PDF intégral · preuves propres à V0.6 (24 pages).

ARTICLE DE LECTURE · FRANÇAIS · PRÉPUBLICATION 2026

Généalogies maternelles en temps calendaire

Pourquoi les ancêtres communs modifient la dispersion des générations

Léo Marquet · Version de lecture bilingue · Basée sur le manuscrit mathématique V0.6

Deux personnes nées aujourd'hui peuvent avoir un nombre différent de générations maternelles jusqu'à une même date passée. Et leurs lignées peuvent rejoindre la même ancêtre.
Ce que nous démontrons est un mécanisme mathématique, et non une mesure des écarts entre humains réels.

1. La question qui motive la recherche

Remonter une lignée maternelle consiste à suivre sa mère, la mère de sa mère, puis toutes les femmes de cette chaîne. Pour une même date passée, chacun peut rencontrer un nombre différent de générations : les âges à la maternité ne sont pas constants.

Mais une généalogie n'est pas une collection de trajets indépendants. Deux personnes peuvent rejoindre une même femme. À partir de cette rencontre, la partie plus ancienne de leur ascendance est commune : c'est la **coalescence maternelle**.

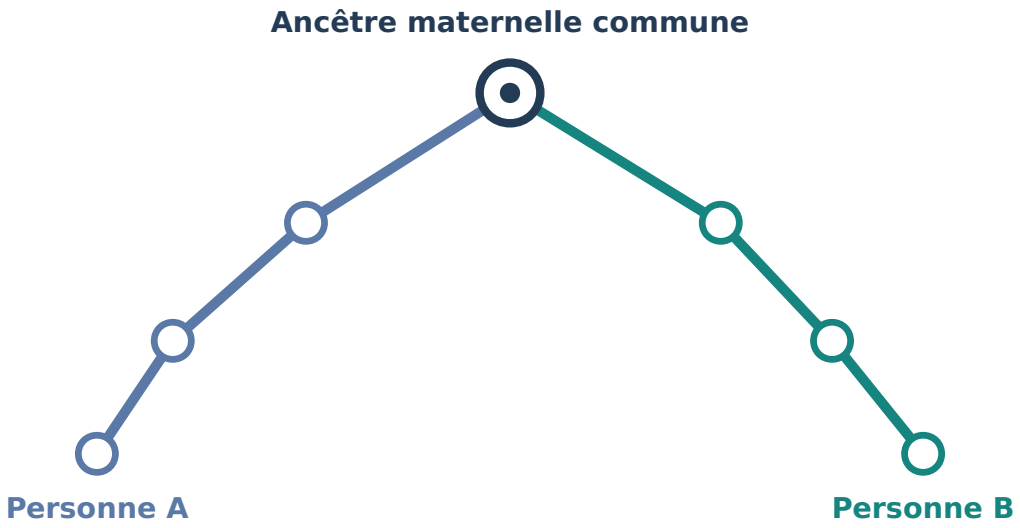


Schéma conceptuel : les trajectoires peuvent différer jusqu'à leur rencontre, puis leur histoire antérieure est partagée. Ce n'est pas un pedigree observé.

> **Question précise.** Quelle part de la dispersion des profondeurs générationnelles provient de la variabilité de l'âge maternel, et quelle part dépend des ancêtres communs ?

2. Deux notions à ne jamais confondre

Pour chaque individu *i*, $\mathbf{G_i(t)}$ désigne le nombre de liens mère–enfant nécessaires pour franchir une même frontière calendaire située à la durée *t* dans le passé.

Écart moyen

On calcule la différence absolue de générations entre toutes les paires distinctes, puis on en prend la moyenne.

Écart extrême

On soustrait la plus faible profondeur de la plus grande parmi les individus de la cohorte.

$$\Delta_N(t) = [1 \,/\, N(N-1)] \sum_{i \neq j} |G_i(t) - G_j(t)|$$
$$R_N(t) = \max_i G_i(t) - \min_i G_i(t)$$

Les distributions individuelles ne suffisent pas à déduire la dispersion collective. Si tout le monde partage à chaque essai une même profondeur, l'écart réalisé peut être nul, même si chaque personne présente une incertitude individuelle importante. La structure des dépendances compte.

3. Le modèle que nous savons démontrer

Le manuscrit complet utilise d'abord une population mathématique homogène contenant $N_n = \lfloor \nu n \rfloor$ identités féminines à chaque date de naissance. Les durées des générations prennent uniquement les valeurs abstraites 1 ou 2, avec probabilités p et 1−p. Chaque enfant choisit une mère parmi les identités de la date précédente appropriée.

$$P(A = 1) = p \ ; \ P(A = 2) = 1-p \ ; \ 0 < p < 1.$$

Cela permet des durées variables et de **vrais ancêtres partagés dans le modèle**. Les unités 1 et 2 ne sont pas des âges de maternité humains : elles servent à démontrer un mécanisme probabiliste non dégénéré, sans données historiques inventées.

Résultat à deux lignées (théorème 4.1). Après normalisation, leur différence de profondeur converge vers une fluctuation gaussienne arrêtée à la première rencontre maternelle. Le temps limite de première collision suit une loi exponentielle dont le taux est $1/[\nu(2-p)^2]$. Une extension à plusieurs périodes démographiques exogènes mène à un processus de Cox (théorème 5.1).

> **Portée exacte :** cette preuve concerne un réservoir maternel homogène et un nombre fini de régimes exogènes, pas une reconstruction complète de populations historiques géographiquement structurées.

4. Le résultat principal pour une cohorte entière

Dans le modèle homogène, l'échangeabilité donne une identité exacte : l'espérance de l'écart moyen de la cohorte entière est celle d'une seule paire choisie de manière uniforme. Nous n'avons pas besoin de prétendre que les paires sont indépendantes.

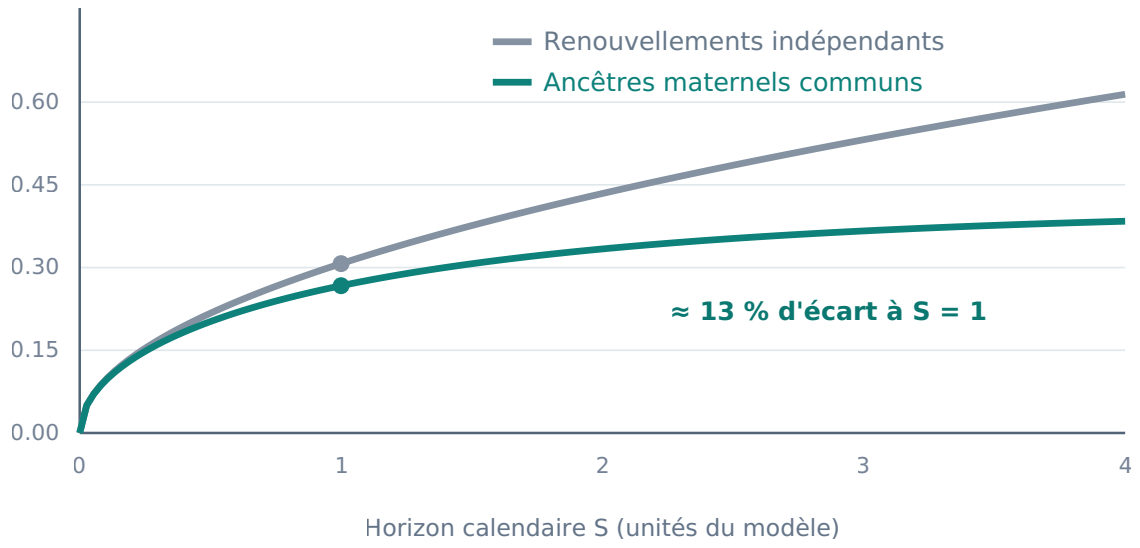
$$E[\Delta_N(t)] = E|G_1(t) - G_2(t)|$$

En combinant cette identité avec la limite à deux lignées et une justification du passage aux espérances, on obtient le **théorème 9.4** :

$$\lim_{n\to\infty} E[\Delta_{Nn}(\lfloor nS \rfloor)] / \sqrt{n} = \sqrt{[\nu p(1-p)/(2-p)]} \cdot \mathrm{erf}[\sqrt{S}/(\sqrt{\nu(2-p)})]$$

La fonction *erf* est la fonction d'erreur des probabilités. Cette formule ne décrit pas la dispersion réalisée d'une population historique ; elle donne le coefficient asymptotique d'une *espérance* dans une population aléatoire entièrement spécifiée.

5. Comment lire le graphique des « 13 % »



Coefficient asymptotique de l'espérance de l'écart moyen, normalisée par √n. p = 0,5, ν = 1. Aucun chiffre n'est une mesure historique humaine.

L'axe horizontal représente l'horizon calendaire S dans les unités abstraites du modèle. **L'axe vertical** représente le coefficient théorique de l'espérance de l'écart moyen générationnel après division par √n ; ce n'est pas un nombre brut de générations humaines.

La courbe grise représente deux renouvellements maternels indépendants. La courbe bleu-vert conserve les mêmes durées des générations, mais autorise des identités maternelles communes. Lorsque les lignées se rencontrent, leurs chemins plus anciens deviennent partagés : l'écart moyen attendu est plus faible dans ce modèle.

0,3071

Coefficient indépendant à S = 1, p = 0,5 et ν = 1.

0,2671

Coefficient avec ancêtres maternels partagés, dans le même exemple.

> **Interprétation rigoureuse :** (0,3071 − 0,2671) / 0,3071 ≈ **13 %**. Il s'agit d'une réduction *dans cet exemple mathématique*, pas d'une loi universelle ni d'une mesure effectuée chez les humains.

Le graphique ne permet pas de lire un âge d'Homo sapiens, de convertir directement les courbes en années, ni d'estimer le maximum mondial. Le pourcentage varie avec les paramètres et la période considérée.

6. Et les deux personnes les plus éloignées ?

Le maximum d'une cohorte est beaucoup plus sensible aux cas rares que sa moyenne. L'article établit une borne simultanée sur toutes les lignées de la population homogène (théorème 9.2), donnant un contrôle d'ordre √**(n log n)** pour l'étendue dans une fenêtre calendaire fixée.

$$\sup_{0\le t\le nS} R_{Nn}(t) = O_P(\sqrt{(n \log n)}).$$

Cette borne ne donne **ni la loi exacte du maximum, ni un chiffre pour l'ensemble des humains actuels**. Un résultat connexe contrôle certains événements de fusions multiples simultanées pour des échantillons dont la taille croît suffisamment lentement, sans démontrer un coalescent universel.

7. La dépendance des blocs ancestraux

Une cohorte peut être partitionnée en groupes de descendants partageant un ancêtre, avec des poids w_j. Mais les poids seuls ne suffisent pas : les profondeurs attribuées aux blocs peuvent elles-mêmes être corrélées. Les propositions 8.1 et 8.2 établissent des identités exactes où interviennent explicitement les covariances entre marques ancestrales.

$$E[D] = 2dq(1-q)(1-\Sigma w_j^2) - 4d \Sigma_{i<j} w_i w_j \operatorname{Cov}(Z_i, Z_j).$$

Une covariance positive peut diminuer l'écart attendu ; une covariance négative peut l'augmenter. Voilà pourquoi une information sur les individus considérés séparément ne résout pas un problème de cohorte.

8. L'apport et les limites du corpus M0–M6c

Le grand volume technique examine les noyaux de renouvellement, les environnements démographiques changeants, la géographie, les poids reproductifs, les partitions de coalescence, les changements de régime dense–sparse et la compilation des paramètres historiques.

M6a–M6c définissent une méthode de calibration et des obligations de données ; leur existence ne prouve pas que ces valeurs ont déjà été identifiées pour l'histoire humaine. Le passage des marques structurelles de M4–M5 aux profondeurs réellement observées exige une approximation uniforme, qui n'est pas établie dans toute la généralité historique.

> **Frontière scientifique :** les formules de cette page ne fournissent aucun intervalle vérifié pour l'écart moyen ou extrême entre tous les humains vivants depuis l'origine d'Homo sapiens. L'originalité suffisante pour une revue spécialisée reste également à évaluer indépendamment.

9. Comment examiner les démonstrations

Cette édition est volontairement une porte d'entrée. Les preuves du modèle explicite n'ont pas été supprimées : elles sont conservées dans le **manuscrit mathématique technique V0.6 de 24 pages**. Le corpus M0–M6c de **1 406 pages** expose le cadre général et les versions historiques, avec ses limites documentées.

Question	Preuve dans la V0.6	Corpus élargi
Première collision maternelle	Théorème 4.1, p. 7–8	M3c, vers p. 233
Environnements variables / Cox	Théorème 5.1, p. 9–10	M3, vers p. 213
Dispersion de la cohorte	Théorème 9.4, p. 16	M4, vers p. 481–485
Contrôle des extrêmes	Théorème 9.2, p. 14–15	M4–M5, résultats qualifiés

Question	Preuve dans la V0.6	Corpus élargi
Blocs ancestraux	Propositions 8.1–8.2, p. 13	M4
Calibration historique	Section 11, p. 19–20	M6, dès p. 1035

La construction s’appuie sur des théories antérieures du renouvellement et des coalescents (notamment Pyke, Kingman, Iglehart–Whitt, Sagitov–Jagers, Möhle et Wakeley). Un audit externe de nouveauté reste nécessaire.

Conclusion

La question scientifique n’est pas seulement combien de générations séparent deux personnes du passé, mais aussi combien de leur histoire maternelle est commune. Notre modèle permet de quantifier certains effets de cette dépendance ; le passage à l’histoire humaine réelle reste une recherche distincte.

> Statut : prépublication mathématique non évaluée par les pairs. Aucune estimation historique humaine n'est revendiquée.